

中学2年  
理科

単元1 化学変化と原子・分子 2章 物質どうしの化学変化

## 化学反応式②

月 日

名前

## ポイント 化学反応式のきまり

- 書き方 反応の前の化学式を左、あとを右に書いて矢印でつなぎます。2つ以上は+でつなぎます。
- 数をつける 左右の原子の数がそろるように、化学式の前に数をつけます。数が1のときは書きません。
- 原子の数え方 化学式の前の数は粒の数です。原子の数は、元素記号ごとに（前の数）×（右下の数）で数えます。

## 1 化学式の数字について、次の問いに答えなさい。

化学式の数字の意味

(1)  $2\text{H}_2\text{O}$ は、水の分子が何個あることを表していますか。

答え

(2)  $\text{H}_2$ と $2\text{H}$ について、正しく説明しているものを、ア～エから1つ選びなさい。ア  $\text{H}_2$ は水素原子1個を表し、 $2\text{H}$ は水素原子2個を表す。イ  $\text{H}_2$ と $2\text{H}_2$ は、どちらも水素分子1個を表す。ウ  $\text{H}_2$ は水素分子1個を表し、 $2\text{H}$ は水素原子2個を表す。エ  $2\text{H}$ と $2\text{H}_2$ は、どちらも水素分子2個を表す。

答え

(3) 二酸化炭素 $\text{CO}_2$ の分子が2個あることを、化学式で書きなさい。

答え

(4) 酸素原子がちょうど6個ふくまれているものを、ア～エからすべて選びなさい。

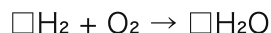
ア  $3\text{O}_2$ イ  $6\text{O}$ ウ  $3\text{H}_2\text{O}$ エ  $3\text{CO}_2$ 

答え

## 2 化学変化を表す化学反応式について、次の問いに答えなさい。

化学反応式を完成する

(1) 水素と酸素から水ができる変化です。□にあてはまる数を、左から順に書きなさい。



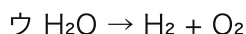
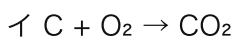
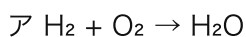
答え

(2) 炭素と酸素から二酸化炭素ができる変化です。□にあてはまる化学式を書きなさい。



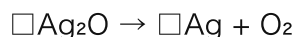
答え

(3) 次の化学反応式のうち、化学式の前に数を書かなくても、左右の原子の数がそろっているものを、ア～エからすべて選びなさい。



答え

(4) 酸化銀を加熱すると、銀と酸素に分かれます。□にあてはまる数を、左から順に書きなさい。



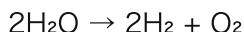
答え

## 3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

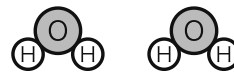
水の分解と化学反応式

【実験】水に電流を流して、水を分解しました。

- ① 保護眼鏡をかけ、簡易型電気分解装置に、水酸化ナトリウムを少量と加した水を入れました。
- ② 電源装置につないで電流を流し、陰極側と陽極側に気体を集めました。
- ③ 電流を止めて、それぞれの気体の性質を調べました。
- ④ この変化は、次の化学反応式で表されます。



反応の前



反応のあと



(1) ④の化学反応式を、化学式のかわりに物質の名前を使って、→と+で表しなさい。

答え

(2) ④の化学反応式から分かることとして正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

- ア 反応の前と後で、分子の数は変わらない。  
 イ 水分子2個から、水素分子2個と酸素分子1個ができる。  
 ウ 反応の前と後で、水素原子の数は変わらない。  
 エ 水素原子の一部が、酸素原子に変わる。

答え

(3) ④の化学反応式で、水素分子が12個できたとき、同時にできる酸素分子は何個ですか。

答え

(4) ④の化学反応式を「 $\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2 + \text{O}$ 」とし、右下の数字を変えて酸素原子の数をそろえることはできません。そのわけを、「分子」という言葉を使って書きなさい。

答え